

Aufgabe 4

Reaktionstest

a) Lösungserwartung:

$$\bar{t} = 25 \text{ s}$$

$$s_t \approx 4,9 \text{ s}$$

Mögliche Angaben der Werte für t_{11} und t_{12} :

$$t_{11} = 23 \text{ s}, t_{12} = 27 \text{ s}$$

oder:

$$t_{11} = 24 \text{ s}, t_{12} = 26 \text{ s}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die korrekten Werte von $\bar{t}$ und s_t , wobei die Einheit nicht angeführt sein muss.
Toleranzintervall für s_t : [4,6 s; 5,0 s]
- Ein Punkt für eine geeignete Angabe von je einem Wert für t_{11} und t_{12} , wobei die Einheit „s“ nicht angeführt sein muss und wobei allgemein gilt: Eine der beiden Zeiten muss den Wert $25 + x$, die andere den Wert $25 - x$ annehmen, wobei $x \in [0; s_t)$. Der Punkt ist auch dann zu geben, wenn die Werte für t_{11} und t_{12} auf der Basis falsch berechneter Werte von $\bar{t}$ bzw. s_t ermittelt werden, der Lösungsweg aber prinzipiell korrekt ist.

b) Lösungserwartung:

Mögliches Argument:

Durch die beiden „Ausreißer“ 32,8 und 35,4 wird das arithmetische Mittel stark nach oben verzerrt. Das alternative Zentralmaß *Median* ist gegenüber Ausreißern robust.

Die Aussage ist so nicht korrekt, da aus dem Kastenschaubild nicht hervorgeht, ob es mehrere Reaktionszeiten gibt, die genau 22,4 s betragen und die im zweiten Viertel der geordneten Datenreihe liegen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für ein richtiges Argument und die Angabe des Medians als alternatives Zentralmaß.
- Ein Punkt für eine korrekte Entscheidung und eine (sinngemäß) korrekte Begründung.

c) Lösungserwartung:

Damit die Zufallsvariable H als binomialverteilt angesehen werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Wahrscheinlichkeit für eine fehlerhafte Reaktion muss für alle 20 Reaktionen gleich hoch sein (darf also bei bestimmten Bildern nicht höher oder niedriger sein als bei anderen Bildern).
2. Die Reaktionen müssen voneinander unabhängig sein. (Ob eine vorangegangene Reaktion richtig oder falsch war, darf keinen Einfluss auf die Richtigkeit einer nachfolgenden Reaktion haben.)
3. Die Reaktionen können nur entweder fehlerhaft oder korrekt sein.

oder:

Jeder einzelne Versuch wird unter denselben Bedingungen durchgeführt.

$$P(H > 2) = 1 - [P(H = 0) + P(H = 1) + P(H = 2)] \approx 0,595$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die (sinngemäß) richtige Angabe erforderlicher kontextbezogener Voraussetzungen für die Verwendung der Binomialverteilung, wobei der 3. Punkt nicht angeführt sein muss.
- Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen des Ergebnisses (z. B. in Prozent) sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall: $[0,59; 0,61]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.